

양식

2026년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2026. 07. 13

프로젝트명

한이음 드림업 사이트에 개설된 프로젝트명과 동일하게 기재
- 수행계획 변경시, 승인 확인 이후 작성

요 약 본

필히 1장으로 작성, 글꼴 맑은고딕, 사이즈 10, 글자색 검정, 줄간격 160, 판넬/책자 등 활용 예정

프로젝트 정보	
프로젝트명	BizNode - GraphRAG를 활용한 지능형 기업 관계 분석 워크스페이스
주제 영역	☐ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☒ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술 분야	☒ 소프트웨어 ☒ 인공지능 ☐ 스마트 디바이스 ☐ 방송·콘텐츠 ☒ 디지털융합 ☐ 차세대통신 ☐ 사이버보안
성과 목표	☐ 논문게재 및 포스터 발표 ☐ 앱등록 ☒ 프로그램등록 ☐ 특허 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☒ 공모전(공모전명 : 한이음 드림업) ☐ 기타()
프로젝트 소개	DART 공시 데이터와 실시간 비즈니스 뉴스를 결합하여 기업 간의 복잡한 역학 관계를 한눈에 보여주는 GraphRAG 기반의 지능형 주식 인사이트 플랫폼 이다. 흩어진 금융 데이터를 지식그래프 형태로 시각화하고, 환각 없이 N차 파급 효과를 추론하여 직관적인 투자 인사이트를 제공한다.
개발 배경 및 필요성	기존 금융 플랫폼은 정보가 분절되어 있어 거시적 이벤트가 밸류체인에 미치는 도미노 효과를 개인이 파악하기 어렵다. 또한, 단순 RAG 기반 AI는 금융 도메인에서 수치와 주체를 혼동하는 치명적인 환각을 유발한다. 이에 복잡한 비즈니스 생태계를 다차원적 관계로 연결하고, 팩트 기반의 논리적 추론을 시각적으로 제공하는 차세대 동적 워크스페이스 아키텍처가 필수적이다.
프로젝트 특징점	- 하이브리드 온톨로지 : DART 등의 정형 데이터와 뉴스 내 비정형 텍스트를 결합하여 무결성의 그래프 뼈대 자동 구축 - GraphRAG 기반 심층 추론 : LangGraph 멀티 에이전트가 지식망 경로를 직접 탐색하여 환각이 통제된 애널리스트 수준의 리스크 파급 효과 분석 - Link-to-Graph : 뉴스 URL 주입 시 AI가 실시간으로 노드와 엣지를 파싱 및 병합하는 독창적 사용자 참여형 지식 확장 시스템
주요 기능	- 실시간 지식 추출 : 외부 API 스크래핑 후 온톨로지 룰에 따라 비정형 텍스트를 지식 트리플로 자동 구조화 - 다중 DB 라우팅 및 적재 : Graph DB(연결망), Vector DB(문맥 임베딩), RDBMS(정량 수치)에 분산 적재하여 탐색 효율성 극대화 - 인터랙티브 시각화 및 팩트체크 : React Flow 기반 밸류체인 네트워크 렌더링 및 엣지 클릭 시 근거 원문(공시/뉴스) 즉시 출력 - 에이전틱 RAG 질의응답 : 사용자의 자연어 복합 질의를 다중 DB 탐색으로 분할 및 융합 분석하여 챗봇 형태로 제공
기대효과 및 활용 분야	- 기대효과 : 방대한 비정형 데이터의 지식화로 리서치 생산성을 혁신하고, 설명 가능한 AI(XAI) 구현으로 금융 분석의 신뢰성을 확보한다. 또한, 직관적 토폴로지 시각화를 통해 개인 투자자의 정보 비대칭성을 해소한다. - 활용 분야 : 개인 투자자를 위한 지능형 투자 의사결정 및 미보도 잠재 리스크 선제 대응 플랫폼으로 활용된다. 나아가 기업 전략 부서의 ESG 공급망 모니터링, 데이터 기반 M&A 타겟 발굴 등 B2B 리스크 관리 도구로 즉각 확장 가능하다.

본 문

I. 프로젝트 개요

※ 평가항목 : 기획력 (필요성, 차별성)

1. 프로젝트 소개

- 본 프로젝트인 BizNode는 DART 공시 데이터와 실시간 비즈니스 뉴스를 결합하여 기업 간의 복잡한 역학 관계를 제공하는 GraphRAG 기반의 지능형 주식 인사이트 플랫폼임.
- 기존의 단편적인 주가 대시보드나 뉴스 나열 방식에서 벗어나, 기업의 핵심 밸류체인, 지분 구조, 시장 내 경쟁 구도 및 거시적 호·악재의 파급 효과를 지식그래프 형태로 시각화하고 환각 없이 추론하여 제공함.
- **기획 의도:** 복잡한 공시 서류와 쏟아지는 뉴스 속에서 투자자가 직접 연결고리를 찾을 필요 없이, AI가 자율적으로 관계망을 형성하여 고차원적인 투자 인사이트를 직관적으로 도출할 수 있는 환경을 제공함.
- **프로젝트 정의:** 사용자가 원하는 기업을 밸류체인 관계망으로 시각적으로 렌더링하고, 멀티 에이전트와 GraphRAG 기술이 통합된 AI 챗봇을 통해 할루시네이션이 차단된 리스크 심층 분석을 지원하는 지능형 기업 관계 분석 워크스페이스 'BizNode'.

2. 개발 배경 및 필요성

1) 투자 대중화와 고도화된 기업 분석 정보 수요 급증

- 주식 투자자가 1,456만 명을 돌파하며 전 국민적 재테크 수단으로 자리 잡음에 따라, 단순한 재무 펀더멘털 분석을 넘어 기업 간 연결성과 공급망 연쇄 리스크 파악에 대한 심층적 수요가 크게 증가하고 있다.

2) 투자 정보의 심각한 파편화

- 현재 투자자들은 주가는 증권 앱, 지분 및 재무 정보는 DART 공시, 시장 트렌드는 언론사 뉴스로 각각 분절되어 정보를 소비하고 있다. 이로 인해 특정 기업에 발생한 이벤트가 다른 연관 기업들에 미치는 파급 효과를 개인이 종합적으로 파악하기가 어렵다.

3) 기존 AI 및 단순 검색 기술의 한계

- 키워드 기반의 검색 시스템이나 단순 문서 검색(RAG) 기반의 AI 챗봇은 문서 내의 텍스트 파싱에만 의존할 뿐, 기업-인물-기관-사건 간의 다차원적 관계를

연결하여 추론하지 못한다. 이는 정밀한 금융 분석이 필요한 주식 플랫폼에서 AI의 환각을 유발하는 치명적인 원인이 된다.

4) 직관적이고 동적인 인사이트 플랫폼의 부재

- 젊은 세대를 중심으로 주식에 대한 관심도가 증가하면서 어렵고 복잡한 금융 데이터를 직관적이고 친숙하게 풀어주는 서비스에 대한 수요가 폭발하고 있다. 단순한 정적 차트를 넘어, 실시간 뉴스 탐색 및 사용자가 주입한 정보 및 뉴스 링크 등으로 자신만의 지식그래프가 실시간으로 확장되는 동적 워크스페이스 아키텍처가 필수적이다.

3. 프로젝트 특 · 장점

1) 파편화된 데이터의 밸류체인 시각화

- 유사 서비스의 한계: 기존의 주식/금융 플랫폼은 주가 차트, 재무제표, DART 공시, 관련 뉴스 등을 각각 독립된 탭이나 리스트 형태로 제공한다. 이로 인해 투자자는 특정 기업의 공급망, 경쟁사, 지분 구조를 파악하기 위해 일일이 개별 데이터를 찾아 종합하고 학습해야 하는 수고로움이 발생한다.
- 본 프로젝트의 차별성: 흩어진 공시와 뉴스 데이터를 분석하여 기업 간의 상호작용을 하나의 지식그래프 캔버스로 시각화한다. 사용자는 특정 기업 노드를 클릭하는 것만으로 해당 기업을 둘러싼 복잡한 비즈니스 생태계와 역학 관계를 한눈에 직관적으로 파악할 수 있다.

2) GraphRAG 기반의 연쇄 영향도 추론 및 환각 통제

- 유사 기술의 한계: 단순히 문서를 파싱해 탐색하는 기존의 RAG 챗봇은 특정 기업의 이벤트가 다른 기업에 영향을 미치는 등의 연쇄 리스크 추론이 불가능하며, 금융 도메인에서 치명적인 숫자와 주체를 혼동하는 등의 환각이 발생할 수 있다.
- 본 프로젝트의 차별성: DART API를 통한 자본/지분 관계와 LLM으로 정밀 파싱한 뉴스 데이터를 결합하여 온톨로지를 구축한다. 이를 바탕으로 LangGraph 기반의 에이전트가 지식망의 연결 경로를 직접 탐색하며 팩트에 기반한 논리적 추론을 수행하므로, 환각이 통제하여 파급 효과 분석이 가능하다.

3) 사용자 주도형 실시간 지식 확장 시스템

- 기존의 한계: 대부분의 지식그래프 또는 투자 분석 플랫폼은 개발자가 사전에 정해진 주기로만 데이터가 업데이트되는 정적이고 폐쇄적인 시스템이다.
- 본 프로젝트의 독창성: 사용자가 언론사 뉴스나 웹 리포트 URL을 플랫폼 내에 주입하면 AI가 해당 본문에서 엔터티(노드)와 관계(엣지)를 파싱하고, 도출된 정보는 데이터베이스(Neo4j, ChromaDB)에 실시간으로 병합되어 지식 생태계가 확장성을 확보할 수 있다.

II. 프로젝트 내용

※ 평가항목 : 기술력 (기능구체성, 난이도, 완성도)

1. 프로젝트 구성도

1) 전체 시스템 아키텍처 : 시스템은 사용자 인터페이스, AI 및 비즈니스 로직, 하이브리드 데이터베이스, 지식 추출 및 가공의 4개 계층으로 구성된다.

- 사용자 인터페이스 : React, TypeScript를 기반으로 구축하며, 복잡한 지식 그래프의 상호작용 및 렌더링 성능을 극대화하기 위해 D3.js 라이브러리를 채택하여 동적 노드-링크 다이어그램을 구현한다.

- AI 및 비즈니스 로직 :

RAG 추론 엔진: 단순 Vector RAG의 한계를 극복하기 위해, 구조적 맥락 파악에 유리한 Graph RAG와 직접적인 문맥 검색에 유리한 Vector RAG를 병행하여 LLM의 답변 정확도를 높인다.

멀티 에이전트 오케스트레이션: 사용자의 자연어 질의를 분석하는 Main Agent와 각각의 DB에서 데이터를 탐색하는 Graph Agent, News Agent, Finance Agent로 구성되어 연쇄 리스크를 추론한다.

- 하이브리드 데이터베이스 : 이원화된 데이터 목적에 맞춰 N차 연결망 구조는 Graph DB(Neo4j)에, 텍스트 문맥은 Vector DB(ChromaDB)에, 정형/마스터 데이터는 RDBMS(MySQL)에 적재한다.

- 지식 추출 및 가공 : 개방형 추출 방식만 사용하는 것이 아니라, 도메인 지식을 반영한 '사전 정의된 온톨로지 스키마' 기반의 추출 방식을 혼합하여 신뢰도를 높인다. DART 공시 API와 네이버 뉴스 API를 통해 실시간 크롤링 후 지식 트리플을 추출한다.

2) 서비스 흐름도 :

① 타겟 기업 탐색 및 추가

- 사용자가 분석하고자 하는 타겟 기업을 검색하여 개인 워크스페이스 캔버스에 추가한다.
- 추가 시, 시스템은 사전에 데이터 수집(배치) 및 전처리 파이프라인을 거쳐 적재 완료된 하이브리드 지식베이스를 기반으로 해당 기업에 대한 분석을 수행한다.

② 기업 관계망 시각화 및 탐색

- 시스템은 지식 그래프를 기반으로 타겟 기업과 얹힌 다양한 기업 간 관계를 즉각적으로 시각화한다.
- 사용자는 시각화된 그래프를 탐색하며, 특정 노드(기업)를 클릭해 기업에

대한 상세 정보를 확인하거나, 관계(엣지)를 클릭해 해당 관계가 도출된 근거 데이터가 되는 공시 원문 및 뉴스 기사 등을 직접 확인할 수 있다.

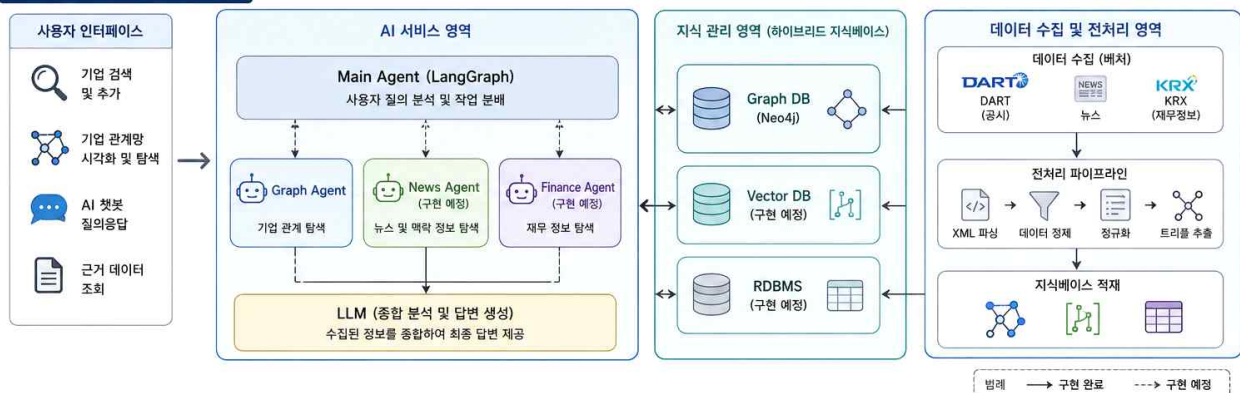
③ AI 챗봇 질의응답

- 그래프 탐색 과정에서 사용자가 특정 기업 관계나 잠재적 리스크를 발견할 경우, 우측 패널에 위치한 AI 챗봇에 자연어로 질의를 입력하여 심층 분석을 요청한다.

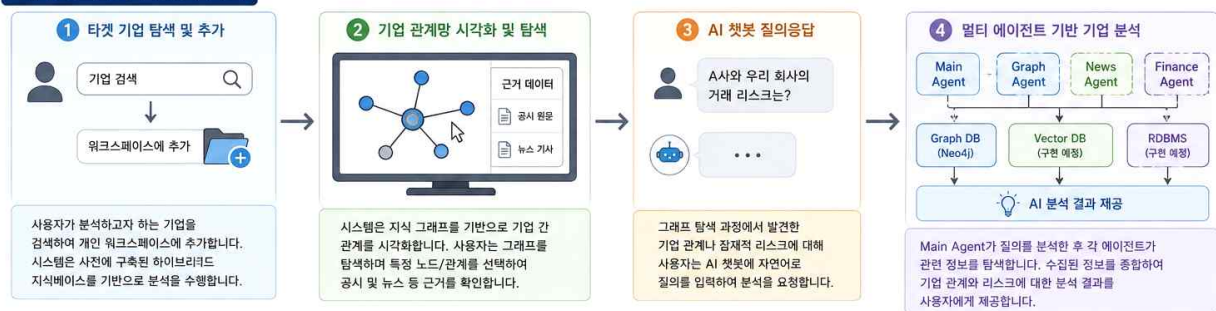
④ 멀티 에이전트 기반 기업 분석

- 사용자의 질의가 접수되면 Main Agent가 먼저 질의 의도를 분석하여 각 전문 에이전트에게 작업을 분배한다.
- 이후 Graph Agent(기업 관계 탐색), News Agent(뉴스 및 맥락 정보 탐색), Finance Agent(재무 정보 탐색)가 각각 매칭된 DB(Graph DB, Vector DB, RDBMS)에서 관련 정보를 탐색한다.
- 마지막으로 LLM이 수집된 다차원 정보를 종합 분석하여, 기업 관계와 리스크에 대한 최종 AI 분석 결과를 사용자에게 제공한다.

시스템 구성도 (현재 구현 기준)



서비스 흐름도 (사용자 시나리오)



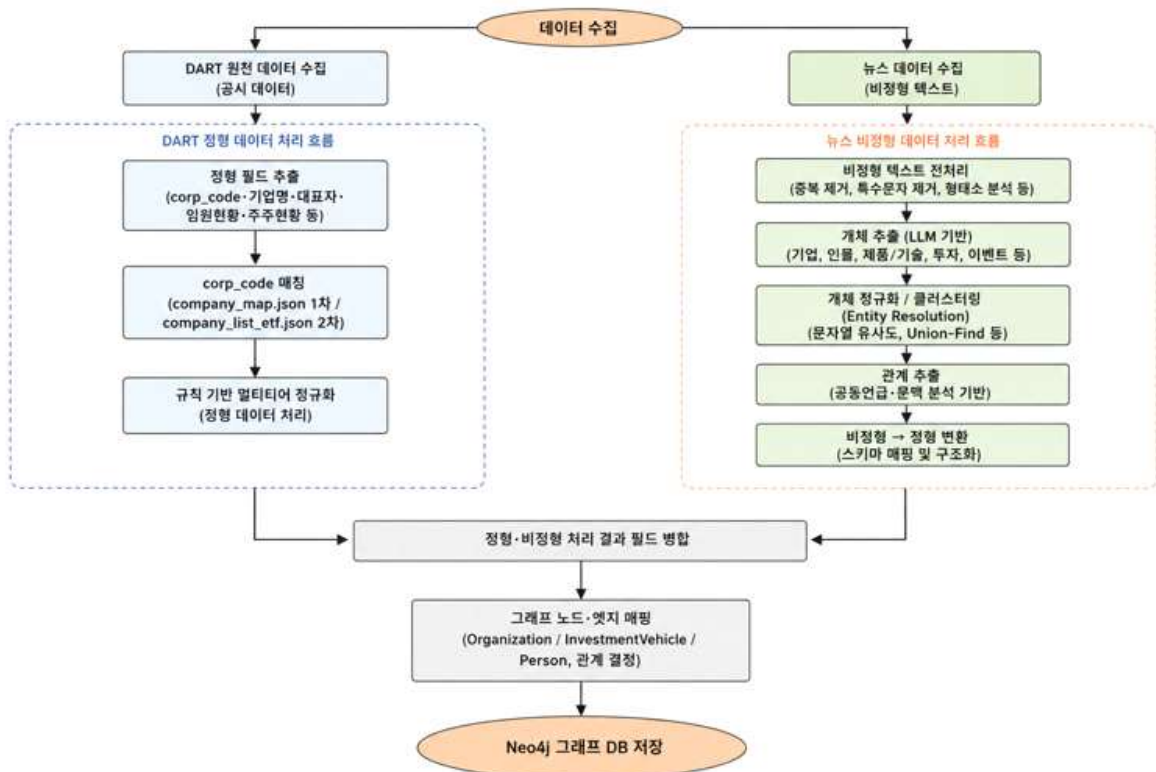
3) 데이터 파이프라인 - 온톨로지 스키마 :

- 소유 및 인적 네트워크 (Ownership & Personnel): 지분 보유(OWNS_STAKE_IN), 임원 재직(IS_EXECUTIVE_OF), 자금 조달(RAISES_CAPITAL_FROM) 등 자본과

인력의 흐름을 정의한다.

- 비즈니스 및 규제 (Business & Regulation): 부품 납품(SUPPLIES_TO), 인수합병(ACQUIRES), 시장 경쟁(COMPETES_WITH) 외에도 정부 기관의 개입을 포착하기 위한 규제/조사(REGULATES), 소송(SUES) 관계를 추출한다.
- 제품 및 기술 네트워크 (Product & Tech Relations): 기업과 특정 기술을 연결하여 밸류체인을 파악하기 위해 개발/생산(DEVELOPS), 도입/사용(INTEGRATES) 관계를 추출한다.
- 이벤트 및 영향도 (Event & Impact): 특정 사건 발생(HAS_EVENT)과 그 사건이 밸류체인 내 타 기업이나 제품에 미치는 파급 효과(IMPACTS)를 엣지로 정의하여 연쇄 리스크 추론의 기반을 마련한다.

○ BizNode-ETF 데이터 처리 흐름도 (DART 정형 데이터 + 뉴스 비정형 데이터)



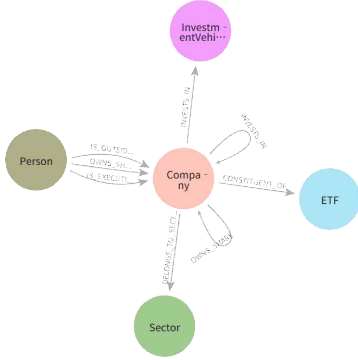
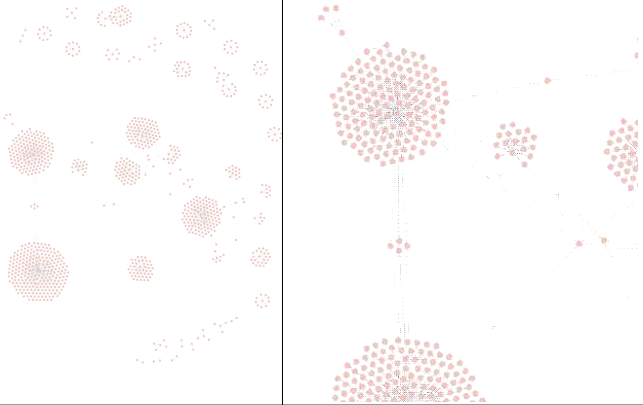
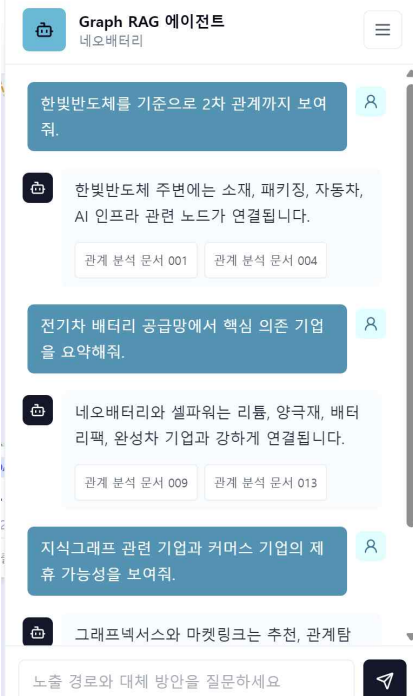
2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W	기업 검색 및 추가	사용자가 분석하고자 하는 기업을 검색하여 워크스페이스에 추가하고 관리할 수 있다.	75% 완성 가능 시점: 7/25
	기업 관계망 시각화	기업 간 투자, 계열, 거래 등의 관계를 그래프 형태로 직관적으로 탐색할 수 있다.	60% 완성 가능 시점: 8/10
	맞춤형 워크스페이스	사용자가 관심 있는 산업을 선택하면 해당 산업의 기업들을 중심으로 워크스페이스를 생성하고, 기업 간 관계와 관련 정보를 분석할 수 있는 환경을 제공한다.	20% 완성 가능 시점: 8/20
	근거 데이터 조회	그래프에서 해당 관계를 선택하면 해당 관계를 도출한 공시 및 관련 정보를 확인할 수 있다.	40% 완성 가능 시점: 8/10
	AI 챗봇 기반 기업 분석	공시 및 기업 데이터를 기반으로 기업 간 연관 관계와 주요 정보를 지식 그래프를 활용하여 관련 정보를 제공한다.	40% 완성 가능 시점: 8/20
	관계 필터링	사용자가 원하는 관계 유형(예: 투자, 계열, 협력, 공급망 등)을 선택하여 필요한 기업 관계만 필터링하고 확인할 수 있다.	10% 완성 가능 시점: 8/30

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진
비정형 데이터 전처리 및 지식 추출	Open DART 및 뉴스 API를 통해 뉴스 기사와 기업 공시 자료를 자동으로 수집하고, LLM을 활용해 비정형 데이터 속에 숨겨진 기업 간의 비즈니스 관계를 식별한다. 사전 정의된 온톨로지 스키마를 바탕으로 개체명 인식(NER) 및 관계 추출(RE)을 수행하여 '지식 트리플(Node-Edge)' 형태로 데이터를 구조화하는 핵심 전처리 기	 1) 기본값: N (N자정시 정정보고서를 포함한 제출 보고서 전체를 검색함) A: 정거공시 B: 주요사항보고 C: 발행공시 D: 지분공시 E: 기타공시 F: 외부감사관련 G: 변동공시 H: 자상유동파 I: 거래소공시 J: 공정위공시 (※ 상세 유형 참조: pblntf_detail_ty)

	능이다.	
하이브리드 지식베이스 구축	추출된 데이터를 특성에 맞게 분리 적재하여 상호 보완적인 하이브리드 지식베이스를 구축한다. 기업 간의 N차 연결망은 Graph DB에, 원문의 문맥적 의미는 Vector DB에, 정량적인 재무 수치는 RDBMS에 통합 저장하여, 복잡한 질의에 다차원적으로 대응할 수 있는 데이터 기반을 마련한다.	
멀티 에이전트 기반 자연어 질의 자동 변환	사용자가 복합적인 자연어 질의를 던지면, LangGraph 기반의 멀티 에이전트가 질문의 의도를 스스로 분석한다. 이후 해당 질의를 관계 탐색용 (Graph), 문맥 검색용(Vector), 수치 연산용(RDB) 쿼리로 변환하여 하이브리드 DB에서 최적의 데이터를 알아서 탐색하고 수집한다.	

GraphRAG 기반 연쇄 리스크 심층 추론	특정 기업에 발생한 리스크가 1차 협력사를 넘어 2차, 3차 협력사까지 미치는 다단계 파급 효과를 GraphRAG 기술을 활용해 추론한다. 단순 검색 결과를 나열하는 것을 넘어, Graph DB의 구조와 Vector DB의 문맥을 융합한 다중 홉 추론을 통해 할루시네이션이 차단된 정교한 심층 분석 결과를 제공한다.	
인터랙티브 관계망 시각화 및 탐색	복잡하게 얽힌 기업 간의 밸류체인을 직관적으로 조망할 수 있는 인터랙티브 노드-엣지 다이어그램으로 시각화하여, 사용자가 화면을 줌인/줌아웃하며 탐색할 수 있다. 엣지 클릭 시 해당 관계를 도출하게 된 실제 공시 원문이나 뉴스 기사를 직접 보여주고, 노드 클릭 시 해당 기업의 세부 정보를 확인할 수 있다.	

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진

3. 주요 적용 기술

- 본 프로젝트는 기업 공시, 뉴스, 재무 데이터 등 다양한 외부 데이터를 수집·분석하여 기업 간 비즈니스 관계와 리스크 전파 구조를 시각적으로 제공하는 지식 기반 분석 시스템이다. 백엔드에서는 비정형 데이터를 수집하고 LLM 기반 정보 추출, 하이브리드 지식베이스 구축, GraphRAG 기반 추론을 수행한다. 프론트엔드에서는 백엔드에서 생성된 기업 관계 데이터와 분석 결과를 사용자에게 직관적인 그래프 인터페이스로 제공한다.

1) S/W 기능 구현 시나리오

시스템의 전체 동작 시나리오는 데이터 수집, 지식 추출, 지식베이스 저장, 질의 분석, 리스크 추론, 시각화 단계로 구성된다.

1. Open DART 및 뉴스 API를 통해 기업 공시와 뉴스 기사 수집
2. LLM을 활용하여 기업명, 납품 관계, 투자 관계, 협력 관계 등 추출
3. 추출된 정보를 Node-Edge 형태의 지식 트리플로 변환
4. Graph DB, Vector DB, RDBMS에 데이터 특성별로 저장
5. 사용자가 프론트엔드에서 기업 검색 또는 자연어 질의 입력
6. 백엔드 멀티 에이전트가 질의를 Graph, Vector, RDB 질의로 분해
7. GraphRAG 기반으로 기업 관계 및 연쇄 리스크 분석
8. 분석 결과를 API를 통해 프론트엔드로 전달
9. 프론트엔드는 기업 관계망을 노드-엣지 그래프로 시각화
10. 사용자는 노드와 엣지를 클릭하여 기업 상세 정보와 근거 문서 확인

예를 들어 사용자가 “A 기업의 공급망 리스크가 어떤 협력사에 영향을 줄 수 있는가?” 라는 질문을 입력하면, 백엔드는 A 기업과 연결된 1차, 2차, 3차 협력사를 Graph DB에서 탐색하고 관련 뉴스 및 공시 문맥을 Vector DB에서 검색한다. 이후 LLM이 검색 결과와 그래프 구조를 함께 활용하여 리스크 전파 가능성을 분석한다. 프론트엔드는 해당 결과를 기업 관계 그래프와 상세 패널 형태로 제공하여 사용자가 리스크 흐름을 직관적으로 이해할 수 있도록 한다.

2) 백엔드 주요 적용 기술

백엔드는 기업 관련 데이터를 수집하고 이를 분석 가능한 지식 구조로 변환하는 역할을 수행한다. 주요 기술은 데이터 수집, 자연어 처리, 지식 추출, 하이브리드

데이터베이스, GraphRAG 추론으로 구성된다.

기술	설명
Open DART API	기업 공시 및 재무 정보 수집
뉴스 API	기업 관련 뉴스 기사 수집
LLM	비정형 텍스트에서 기업 관계와 리스크 정보 추출
NER	텍스트에서 기업명, 제품명, 산업명 등 개체 식별
RE	기업 간 납품, 투자, 협력 등 관계 추출
Graph DB	기업 간 Node-Edge 관계 저장
Vector DB	뉴스 및 공시 원문의 의미 기반 검색
RDBMS	재무제표, 기업 기본 정보 등 정형 데이터 저장
LangGraph	멀티 에이전트 기반 질의 분해 및 처리 흐름 제어
GraphRAG	그래프 구조와 검색 증강 생성을 결합한 리스크 추론

백엔드의 핵심은 비정형 데이터를 지식 트리플로 변환하는 것이다. 지식 트리플은 일반적으로 주어-관계-목적어 구조를 가진다.

삼성전자 - 납품받음 - A부품사
A부품사 - 원재료공급 - B소재기업
B소재기업 - 공장 중단 리스크 - 특정지역

이러한 구조를 사용하면 기업 간 관계를 단순 텍스트가 아니라 그래프 형태로 저장할 수 있다. 이후 특정 기업을 기준으로 직접 연결된 기업뿐만 아니라 2차, 3차로 연결된 기업까지 탐색할 수 있다.

3) 프론트엔드 주요 적용 기술

프론트엔드는 백엔드에서 생성된 관계 데이터와 분석 결과를 사용자가 이해하기 쉬운 화면으로 제공한다. 본 프로젝트의 프론트엔드는 React, TypeScript, Vite, D3.js를 중심으로 구성된다.

기술	설명
React	컴포넌트 기반 사용자 인터페이스 구현
TypeScript	정적 타입을 통한 데이터 구조 안정성 확보
Vite	빠른 개발 서버 및 빌드 환경 제공
D3.js	기업 관계망 노드-엣지 그래프 시각화
Tailwind CSS	반응형 UI 및 스타일 구성
lucide-react	버튼, 제어 도구 등에 사용되는 아이콘 제공
JSON 데이터	백엔드 연동 전 목업 데이터 및 테스트 데이터 관리

프론트엔드에서는 기업을 노드(Node), 기업 간 관계를 엣지(Edge)로 표현한다. 백엔드 API에서 전달받은 데이터는 다음과 같은 구조로 화면에 반영된다.

기업 정보 → 그래프 노드
기업 간 관계 → 그래프 엣지
리스크 분석 결과 → 상세 패널 또는 하이라이트 표시
근거 문서 → 엣지 클릭 시 뉴스·공시 원문으로 표시

사용자는 그래프를 확대, 축소, 이동하면서 전체 공급망 구조를 탐색할 수 있다. 노드를 클릭하면 기업 상세 정보가 표시되고, 엣지를 클릭하면 해당 관계가 도출된 공시 또는 뉴스 근거를 확인할 수 있다. 이를 통해 백엔드의 분석 결과가 단순 텍스트가 아니라 시각적 관계망으로 전달된다.

4) 적용 알고리즘 및 이론적 배경

본 프로젝트에는 그래프 자료구조, 지식 그래프, 벡터 검색, RAG, GraphRAG, 멀티 에이전트 알고리즘 개념이 적용된다.

- 그래프 자료구조는 객체 간 관계를 표현하는 자료구조이다. 본 시스템에서는 기업을 노드, 기업 간 거래·납품·투자·협력 관계를 엣지로 표현한다. 이러한 구조는 공급망처럼 여러 기업이 복잡하게 연결된 데이터를 분석하는 데 적합하다.
- 지식 그래프는 단순한 연결 정보뿐만 아니라 관계의 의미까지 포함하는 그래프이다. 예를 들어 두 기업이 연결되어 있다는 사실만 저장하는 것이

아니라, 그 관계가 납품인지, 지분 투자자인지, 공동 개발인지까지 함께 저장한다. 이를 통해 사용자는 기업 간 관계의 종류와 근거를 함께 확인할 수 있다.

- Vector DB는 텍스트의 의미를 벡터 형태로 변환하여 저장하는 기술이다. 뉴스 기사나 공시 문서는 임베딩 모델을 통해 숫자 벡터로 변환되고, 사용자의 질문과 의미적으로 유사한 문서를 검색하는 데 활용된다. 이를 통해 단순 키워드 검색보다 문맥적으로 관련 있는 문서를 찾을 수 있다.
- RAG는 Retrieval-Augmented Generation의 약자로, LLM이 답변을 생성하기 전에 외부 데이터베이스에서 관련 문서를 검색하고, 검색된 근거를 바탕으로 답변을 생성하는 방식이다. 이를 통해 LLM이 학습하지 않은 최신 공시나 뉴스 정보를 반영할 수 있고, 근거 없는 답변 생성을 줄일 수 있다.
- GraphRAG는 RAG에 그래프 탐색 구조를 결합한 방식이다. 일반 RAG가 문서 검색 중심이라면, GraphRAG는 기업 간 연결 구조를 함께 활용한다. 예를 들어 특정 기업의 리스크를 분석할 때 관련 뉴스만 검색하는 것이 아니라, 해당 기업과 연결된 협력사, 공급사, 투자사까지 그래프를 따라 탐색한다. 이를 통해 다중 홉 기반의 연쇄 리스크 분석이 가능하다.
- 멀티 에이전트(Multi-Agent) 시스템은 단일 AI가 모든 작업을 처리하는 대신, 특화된 역할을 부여받은 여러 AI 에이전트가 협력하여 복잡한 문제를 해결하는 아키텍처이다. 본 시스템에서는 LangGraph를 기반으로 메인 에이전트(Main Agent)가 사용자 질의의 의도를 분석하고, 지식 그래프 탐색(Graph), 문맥 검색(News), 정량 수치 조회(Finance)를 담당하는 서브 에이전트들에게 작업을 자동 라우팅(Routing)한다. 이를 통해 하이브리드 DB의 다차원 데이터를 동시다발적으로 탐색하고 융합하여 할루시네이션이 완벽히 차단된 심층 추론을 수행한다.
- Force-directed graph 알고리즘은 프론트엔드 시각화에 적용된다. 이 알고리즘은 그래프 노드들이 서로 밀어내는 힘과 연결된 노드들이 서로 끌어당기는 힘을 가진다고 가정하여 노드 위치를 자동으로 계산한다. 그 결과 관계가 밀접한 기업은 가까이 배치되고, 관련성이 낮은 기업은 멀리 배치되어 사용자가 관계 구조를 직관적으로 이해할 수 있다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Windows 11
	개발환경(IDE)	VScode, IntelliJ, Antigravity
	개발도구	Docker Desktop, Claude Code
	개발언어	Python, Java, TypeScript
	기타사항	Neo4j, ChromaDB, OpenDART Open API, Tailwind CSS, Vite, D3.js
프로젝트 관리환경	형상관리	Git, GitHub
	의사소통관리	Discord, Notion, Kakao Talk, Webex
	기타사항	Jira

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작 노력

- 본 프로젝트는 파편화된 금융·비즈니스 데이터를 단순 조회하는 수준을 넘어, 데이터를 '관계(Relation)' 중심의 온톨로지 구조로 재정의하고 지식그래프(Knowledge Graph) 기반의 탐색 환경으로 승화시켰다는 점에서 독보적인 가치를 지닌다.

1) 알고리즘의 창작성 및 차별화된 성능

거대 언어 모델(LLM) 하나에 모든 컨텍스트를 주입하는 기존 방식은 토큰 낭비와 병목 현상을 유발한다. 본 프로젝트는 LangGraph 기반의 멀티 에이전트(Multi-Agent) 아키텍처와 ReAct(Reasoning and Acting) 이론을 결합하여 이 문제를 창의적으로 해결했다. 사용자의 복합 질의가 입력되면 메인 에이전트가 의도를 분석하고, Graph DB(연결성 탐색), Vector DB(문맥적 유사도 검색), RDBMS(정밀한 수치 연산)로 질의를 분할 라우팅한다. 각 데이터베이스의 구조적 특성에 최적화된 병렬 탐색 알고리즘을 적용함으로써 시스템의 쿼리 처리 성능을 극대화하였다.

2) 금융 도메인에 최적화된 신뢰성

금융 분석 서비스에서 LLM의 환각 현상은 치명적이다. 본 시스템은 단순 생성형 AI가 아닌 설명 가능한 AI의 관점을 적용하여 최고 수준의 신뢰성을 확보했다. 추출된 지식그래프의 모든 엣지(Edge)는 DART 공시 및 뉴스 원문의 특정 청크와 직접 맵핑되어 있다. 사용자가 그래프 상의 연결선을 클릭하면 즉각적으로 원문 데이터가 호출되는 근거 추적 기능을 구현하여, 팩트 기반의 분석과 교차 검증을 보장한다.

3) 높은 사용성과 기술적 추상화

데이터베이스 스키마나 쿼리 언어(SQL, Cypher)를 전혀 모르는 일반 사용자도 고도의 분석을 수행할 수 있도록 기술적 추상화를 달성했다. 자연어 질의를 시스템이 자율적으로 변환(Text-to-SQL, Text-to-Cypher)하며, Force-directed graph 시각화 알고리즘을 적용하여 얽혀있는 공급망과 지분 구조를 직관적인 노드-엣지 형태로 렌더링한다. 이를 통해 복잡한 금융 데이터를 해석하는 데 드는 인지적 부하를 낮춘다.

4) 보안 및 시스템 안정성

LLM이 동적으로 데이터베이스 쿼리를 생성하여 실행하는 아키텍처의 취약점을 방지하기 위해, 에이전트가 접근하는 모든 데이터베이스는 읽기 전용 권한으로 엄격히 격리된다. 또한, 시스템 프롬프트 레벨에서 금융/비즈니스 도메인을 벗어난 질의는 차단하도록 가드레일을 적용하여 데이터 무결성과 보안성을 확보했다.

5) 데이터와 프로그램의 가치 및 사회적/비즈니스 가치 창출

이러한 아키텍처는 거대 기관의 전유물이었던 '다중 홉(Multi-hop) 기반 N차 관계망 분석'을 대중화하여 개인 투자자들의 정보 비대칭성을 해소하는 강력한 사회적 가치를 창출한다. 더 나아가, 본 프로그램은 유연한 스키마 확장성을 띠고 있어 특정 산업군의 데이터를 주입하는 것만으로 기업 전략 부서의 M&A 타겟 분석, 리서치 기관의 산업 생태계 매핑, ESG 글로벌 공급망 실사법에 대응하는 B2B 리스크 모니터링 도구로 즉각적인 스케일업과 상업적 가치 창출이 가능하다.

III. 프로젝트 수행 내용

※ 평가항목 : 수행능력 (문서완성도, 문제해결능력, 수행충실성)

1. 프로젝트 수행일정

프로젝트 기간 (한이음 드림업 사이트 기준)		2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.									
구분	추진내용	프로젝트 기간									
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
계획	아이디어 조사 및 선정										
분석	벤치마킹 조사, 라이브러리 분석										
	실제 수집 가능 데이터 분석										
설계	스키마 설계										
	UX/UI 설계										
	백엔드 ERD & 목업데이터 설계										
	백엔드 API 명세서 설계										
개발	실제 활용 데이터 수집										
	AI Agent 개발										
	LangGraph 기반 챗봇 개발										
	목업 데이터 기반 UI 개발										
	백엔드 API 개발										
	백엔드 & 프론트엔드 API 연동										
테스트	통합 테스트 및 버그 픽스										
종료 (성과등록)	프로젝트 배포 및 평가										

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- **문제점:** 초기 기획 단계에서 프론트엔드의 React Flow 기반 동적 시각화와 백엔드의 LangGraph 멀티 에이전트 및 하이브리드 DB 구축의 난이도가 모두 높아, 이를 동시 다발적으로 구현하려다 보니 팀원들의 작업 우선순위가 혼재되고 개발 일정이 지연될 우려가 있었다.
- **해결방안:** 전체 시스템을 '기업 검색', '관계망 시각화', '근거 데이터 조회', 'AI 챗봇 분석', '관계 필터링' 등 독립적인 모듈 단위로 세분화했다. 이후 API

명세서를 최우선으로 확정하여, 프론트엔드와 백엔드 파트가 Mock 데이터를 활용해 상호 의존성 없이 병렬로 개발할 수 있는 애자일 환경을 조성했다. 각 기능별 완성 가능 시점과 진척도를 스프린트 단위의 표로 시각화하여 일정을 관리했다.

- **문제점:** 프로젝트 초기에 GraphRAG, 지식 그래프(Neo4j), 하이브리드 DB 연동 등 팀원 모두에게 생소한 개념들이 대거 도입되면서, 개인별로 리서치한 기술 자료와 설계 내용이 흩어지는 문서 파편화 문제가 발생했다.
- **해결방안:** Notion을 활용하여 회의록, API 명세, DB 설계 내용을 기록하고, GitHub를 통해 코드 변경 사항을 공유했다. 주간 회의록, API 명세, DB 설계 스키마, 그리고 개인별 기술 리서치 및 트러블슈팅 일지를 활용함으로써 팀 내 기술 격차를 빠르게 해소했다.

2) 프로젝트 개발 측면

- **문제점:** 공시 및 뉴스 원문(비정형 텍스트)에서 기업 간의 관계를 추출할 때, 동일한 기업명이 여러 형태(예: '삼성전자', '삼성', 'SAMSUNG')로 표현되는 개체명 불일치 문제가 발생했다. 또한, 기사 문장 내에서 단순 병렬 언급과 실제 비즈니스 관계(납품, 투자 등)를 알고리즘이 구분하지 못해 지식그래프 내에 노이즈가 누적될 위험이 컸다.
- **해결방안:** 기업(Company), 이벤트(Event), 관계 유형(Supplies_to, Invests_in 등)을 사전에 엄격히 정의한 비즈니스 도메인 온톨로지 스키마를 구축했다. LLM 기반의 정보 추출 파이프라인에 이 스키마를 주입하여, 텍스트를 반드시 '주어-동사-목적어' 형태의 지식 트리플로만 추출하도록 프롬프트 가이드일을 설정함으로써 노이즈 없는 고순도 관계망 데이터를 확보했다.
- **문제점:** 단일 DB가 아닌 Graph DB(Neo4j), Vector DB(ChromaDB), RDBMS(MySQL)를 병렬로 사용하는 복합 아키텍처를 도입함에 따라, 추출된 데이터를 어디에 적재하고, 사용자 질의 시 어떤 DB를 우선하여 조회해야 할지 명확한 라우팅 기준이 부재했다.
- **해결방안:** 각 데이터베이스의 특성에 맞춘 명확한 데이터 분리 적재 알고리즘을 구현했다. 기업 간의 N차 연결망은 Graph DB에, 공시 및 뉴스 원문의 문맥 임베딩은 Vector DB에, 재무, 주가 등의 정량 수치는 RDBMS에 분산 저장했다. 질의 시에는 LangGraph의 메인 에이전트(Main Agent)가 자연어 의도를 분석하여 Graph, Vector, RDB 각각에 맞는 쿼리로 자동 변환하는 체계를 구축해 다중 DB 구조의 효율성을 극대화했다.
- **문제점:** 백엔드(Neo4j)에서 탐색된 다차원 서브그래프(Subgraph) 구조체는

매우 복잡하여, 프론트엔드 환경에서 그대로 수용할 경우 데이터 파싱 오류와 화면 렌더링 지연(UI Freezing) 현상이 발생했다.

- **해결방안:** 백엔드(FastAPI) 단에 전용 렌더링 API를 구축하여, 복잡한 그래프 쿼리 결과를 프론트엔드가 즉시 인식할 수 있는 경량화된 평면 JSON 포맷(Nodes 및 Edges 배열)으로 직렬화하는 미들웨어 로직을 추가했다. 이를 통해 프론트엔드는 데이터 가공의 부담 없이 React Flow 기반의 동적 시각화 처리에만 집중할 수 있게 되어, 노드와 엣지 간의 매끄러운 상호작용 및 UI 성능을 확보했다.

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 이번 프로젝트를 수행하면서 AI 기반 서비스의 성능은 단순히 LLM의 성능에만 의존하는 것이 아니라, 양질의 데이터를 어떻게 수집하고 구조화하며 관리하는지가 더욱 중요하다는 점을 배웠다. OpenDART의 공시 데이터는 XML 형태의 비정형·반정형 데이터로 제공되기 때문에, 이를 그대로 활용하기보다는 필요한 정보를 추출하고 정규화하여 일관된 데이터 구조로 변환하는 과정이 필수적이었다. 이 과정에서 데이터 전처리와 정규화가 이후의 AI 분석 결과와 지식 그래프 품질에 직접적인 영향을 미친다는 것을 체감할 수 있었다.
- 또한 기업, 인물, 조직, 이벤트 등의 엔티티와 이들 간의 관계를 어떻게 정의하고 표현할 것인지에 대한 온톨로지 설계의 중요성을 경험했다. 동일한 데이터를 저장하더라도 관계 모델링 방식에 따라 그래프의 활용성과 확장성이 크게 달라졌으며, 추후 다양한 공시 유형이나 새로운 관계를 추가할 수 있도록 확장성을 고려한 스키마 설계가 필요하다는 점을 배웠다.
- 프로젝트를 진행하면서 데이터 파이프라인을 설계하는 과정도 중요한 경험이었다. 원천 데이터 수집부터 XML 파싱, 데이터 정제, 정규화, Knowledge Graph 적재까지 이어지는 전체 흐름을 설계하면서 각 단계가 독립적으로 동작하면서도 유기적으로 연결되어야 안정적인 시스템을 구축할 수 있다는 점을 이해하게 되었다. 또한 Graph DB, Vector DB, RDBMS의 역할을 분리하여 저장하는 하이브리드 구조를 설계하면서, 데이터 특성에 따라 적절한 저장소를 선택하는 것이 검색 성능과 AI 활용성 향상에 중요하다는 점도 배울 수 있었다.
- 특히 프로젝트 초기에 실시간(On-demand) 방식으로 지식 그래프를 생성하는

구조를 계획했으나, 구현 과정에서 처리 시간, 유지보수성, 시스템 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배치(Batch) 기반 데이터 구축 방식으로 아키텍처를 변경하였다. 이를 통해 단순히 기능을 구현하는 것에서 그치는 것이 아니라, 실제 서비스 운영 환경에서는 성능과 확장성, 유지보수성까지 함께 고려한 시스템 설계가 필요하다는 점을 경험하였다.

- 이번 프로젝트를 통해 AI 서비스 개발은 모델을 활용하는 것뿐만 아니라 데이터 엔지니어링, 데이터베이스 설계, 시스템 아키텍처 설계가 함께 이루어져야 완성도 높은 서비스를 구축할 수 있다는 점을 배울 수 있었으며, 실제 데이터를 기반으로 한 Knowledge Graph 구축 과정을 경험하면서 AI 시스템 개발 전반에 대한 이해를 넓힐 수 있었다.

IV. 기대효과 및 활용분야

※ 평가항목 : 기획력 (활용가능성)

1. 프로젝트의 기대효과

- 본 프로젝트는 기존의 파편화된 텍스트 중심 금융 플랫폼의 한계를 극복하고, 기업 간의 복잡한 비즈니스 생태계를 데이터 구조로 재정의하여 지능형 시각화 워크스페이스로 제공합니다. 이를 통해 창출되는 기대효과는 기술, 비즈니스, 사용자 경험(UX) 측면에서 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

1) 기술적 측면

- **비정형 데이터의 실시간 지식화 및 파이프라인 자동화:** 매일 쏟아지는 방대한 비정형 데이터(뉴스 기사, DART 공시 원문)를 LLM과 온톨로지 툴을 통해 실시간으로 분석 가능한 지식 트리플로 자동 변환 및 구조화(납품, 투자, 소송 등)한다.
- **설명 가능한 AI(XAI) 구현 및 할루시네이션 통제:** 생성형 AI의 가장 큰 취약점인 환각 현상을 억제하기 위해, 엡지로 도출된 모든 관계망의 근거를 Vector DB를 통해 실제 공시 및 뉴스 원문과 1:1로 매핑하여 신뢰성을 확보한다.
- **Graph DB 기반의 N차 연쇄 리스크 심층 추론:** 단순 키워드 검색으로는 절대 파악할 수 없는 다단계 밸류체인을 탐색한다. 특정 기업의 리스크가 1차 협력사를 넘어 2차, 3차 협력사까지 미치는 파급 경로를 구조적으로 계산하고 추론한다.

2) 비즈니스 및 산업적 측면

- **리서치 생산성의 혁신적 향상:** 애널리스트, 기업 전략 담당자, 개인 투자자가 수십 개의 뉴스 기사와 재무제표를 일일이 대조하며 머릿속으로 기업 관계망을 그려야 했던 아날로그적 노동 시간을 획기적으로 단축시켜, 의사결정 본연에 집중할 수 있게 한다.
- **보이지 않는 잠재 리스크의 선제적 가시화:** 거미줄처럼 얽힌 글로벌 공급망 속에서, 특정 이벤트가 발생했을 때 연쇄적인 피해가 예상되는 기업과 잠재적 대체/수혜 기업을 즉각적으로 도출하여 위기 대응 능력을 극대화한다.
- **금융 데이터의 정보 비대칭성 해소:** 대형 기관이나 퀀트 투자 펌의 전유물이었던 고도화된 N차 공급망 분석 및 지식그래프 탐색 환경을 대중적인 웹 위크스페이스 형태로 제공함으로써, 개인 투자자들의 정보 접근성을 대폭 끌어올린다.

3) 사용자 경험 및 활용성 측면

- **인지적 부하를 최소화하는 직관적 토폴로지 뷰:** 수천 줄의 텍스트와 숫자로 이루어진 기업 정보를 Force-directed graph 알고리즘을 적용한 노드-엣지 다이어그램으로 시각화하여, 복잡한 비즈니스 역학 관계를 누구나 직관적으로 조망하고 탐색할 수 있다.
- **자연어 기반의 추상화된 데이터베이스 탐색:** 사용자가 Graph DB(Cypher)나 RDBMS(SQL) 등 복잡한 데이터베이스 쿼리 언어를 전혀 모르더라도, 우측 챗봇 패널에 일상적인 자연어를 입력하기만 하면 LangGraph 멀티 에이전트가 알아서 다중 DB를 탐색하고 융합된 분석 결과를 텍스트로 제공한다.

2. 프로젝트의 활용분야

1) 금융 투자 분야

- 관계 기반 지능형 투자 의사결정 지원

단편적인 재무제표 분석을 넘어, GraphRAG를 통해 A기업과 B 기업 간의 커넥션을 파악하고, ‘A기업의 호재가 B기업에 미치는 파급 효과’ 처럼 관계기반 인과관계를 추론하여 펀드 매니저 및 개인 투자자에게 심층 리서치를 제공할 수 있다.

- 미보도 리스크 선제 대응

공시 · 시장 데이터를 N차 관계까지 지식 그래프로 연결함으로써, 뉴스에 보도되기 이전 단계의 지배구조 · 순환출자 리스크를 시각적으로 표착하고 선제적인 리스크 관리가 가능하다.

2) 기업 전략 기획 및 공급망 관리

- 공급망 탄력성 확보

특정 지역이나 업종의 위기가 발생했을 때, 해당 이슈가 우리 회사의 N차 협력사까지 전달되는 경로를 그래프 상으로 빠르게 파악하여 공급망 차질을 최소화할 수 있습니다.

- 데이터 기반 M&A 및 파트너십 발굴

자사 사업군과 시너지를 낼 수 있는 공동 특허와 같은 기술적 접점을 가진 유망기업을 발굴하고, 경쟁사의 네트워크 확장을 시각적으로 모니터링하여 대응 전략을 수립할 수 있습니다.

3) 규제 준수 및 투명성 감시

- ESG 공급망 실사 대응

글로벌 ESG 공시 의무화에 맞춰, 협력사의 환경·인권 위반 뉴스가 자사 브랜드에 끼칠 영향을 역추적한다. 특히 어떤 데이터로도 연결되지 않는 기업은 고립된 노드로 표현되어, 정보 투명성이 낮고 잠재 리스크가 큰 협력사를 직관적으로 식별할 수 있다.

- 불공정 거래 탐지 보조

금융 당국이나 거래소에서 상장사 간의 복잡한 지분 얽힘이나 특수관계인 거래를 추적하여, 내부자 거래 및 시장 교란 행위들을 감시하는 레그테크(RegTech) 도구로 활용 가능하다.

4) 데이터 저널리즘 및 지식 정보 서비스

- 복잡한 경제적 이슈의 시각적 해설

언론사에서 방대한 경제 사건을 보도할 때, 독자가 직접 인터랙티브 그래프를 조작하며 사건의 배후와 관계도를 이해할 수 있는 ‘데이터 스토리텔링’ 콘텐츠로 활용 가능하다.

- 맞춤형 비즈니스 인사이트 구독

특정 산업군을 타겟으로 한 지식 그래프 워크 스페이스를 패키지화하여, 관련 업계 종사자들에게 실시간 맥락 정보를 제공하는 구독형 B2B SaaS 서비스로 확장 가능하다.

5) 컨설팅, 리서치 기관 프로젝트 분석

- 프로젝트 기반 관계 인사이트 자산화

전략 컨설팅사와 리서치 기관은 클라이언트, 경쟁사, 파트너, 공급망을 하나의 네트워크 그래프로 분석하고, 각 프로젝트에서 도출된 인사이트를 지식 그래프로 축적하여 재사용 가능한 조직 지식 인프라로 발전시킬 수 있다.

GraphRAG 기반 챗봇은 그래프와 재무 데이터를 통합해 보고서 초안을 자동생성함으로써 컨설턴트·애널리스트의 리서치 및 문서 작성 시간을 크게 단축한다.